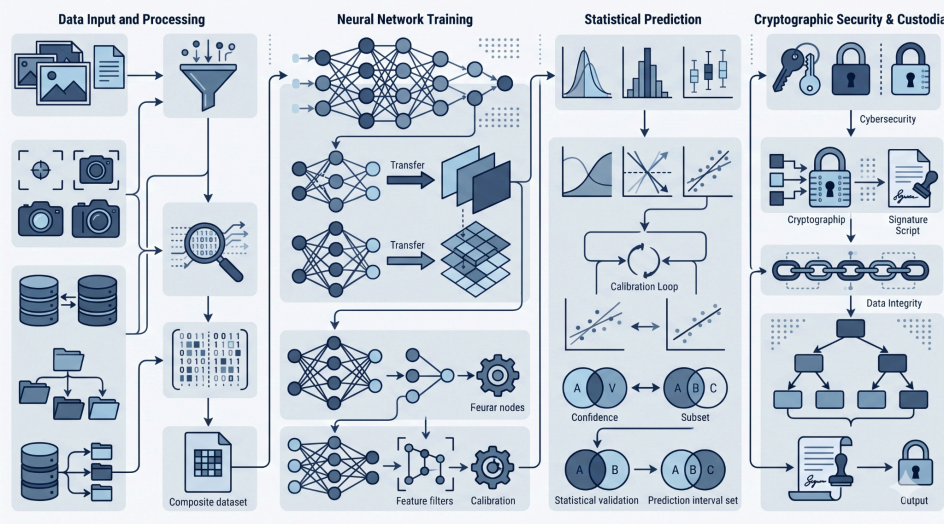
Pipeline



Diseño Reproducible del Flujo Experimental

Se la arquitectura metodológica y el pipeline experimental reproducible para la tesis: "*Sistema de visión por computador basado en YOLO26l para la detección y clasificación dual de severidad de fisuras en estructuras de concreto según los criterios ACI 201.1R y ACI 224R-01, con garantía conformal del 97 % y cadena de custodia criptográfica conforme a ISO/IEC 27037".*

Fase 1: Preparación, Curación de Datos y Verificación

- **Entradas:** Conjunto híbrido (crack-seg y Özgenel) con 8432 imágenes.
- **Procesamiento:** Unificación de anotaciones a una clase única (fisura).
- **Salidas:** Conjuntos de Entrenamiento (7238), Validación (629) y Prueba (565). Diccionario de datos y verificaciones de no-duplicidad.

Fase 2: Entrenamiento del Detector y Evaluación Intrínseca

Se establece el baseline del sistema de visión por computador mediante la arquitectura YOLO26l-seg, garantizando la medición de la varianza estocástica.

Componente	Descripción del Proceso	Evidencia/Artefacto
Entrenamiento Múltiple	Ejecución de tres corridas independientes utilizando el mismo protocolo de hiperparámetros, variando únicamente las semillas (42, 1337, 2024).	Pesos óptimos (best.pt) por semilla.
Evaluación	Inferencia sobre el conjunto de prueba congelado (565 imágenes). Cálculo de métricas: mAP@0.5, mAP@0.5:0.95, Precisión, Exhaustividad y F1.	Reporte de métricas consolidadas (media ± DE).

Fase 3: Clasificación de Severidad y Predicción Conforme

El núcleo analítico de la investigación: vincular las detecciones de la red neuronal con las normativas de ingeniería y dotarlas de garantía estadística.

1. **Ajuste del Cabezal Dual:** Se utilizan 64 fisuras verificadas para entrenar el clasificador de severidad según los criterios ACI 201.1R (ancho) y ACI 224R-01 (tolerabilidad por exposición).
2. **Calibración Conforme:** Se procesan 40 fisuras para calcular los cuantiles de los puntajes conformes, estableciendo una garantía marginal del 97% ($\alpha = 0,03$).
3. **Decisión de Abstención:** Si el conjunto conforme contiene más de una clase o está vacío, el sistema no emite dictamen y requiere inspección manual, limitando la tasa de error al 3%.

Fase 4: Custodia Criptográfica y Despliegue en la Nube

Aseguramiento forense de la evidencia digital para su admisibilidad legal (norma ISO/IEC 27037) y puesta en producción.

Mecanismo Criptográfico	Función en el Flujo Experimental
Hash SHA-256	Garantiza la inmutabilidad de la fotografía de entrada y el informe de verificación desde el instante de su ingesta.
Sello Temporal RFC 3161	Establece una marca de tiempo innegable provista por una autoridad certificadora, previniendo el retrodatado.
Firma ECDSA-P256 y Merkle Tree	Firma digitalmente el expediente completo (raíz de Merkle), agrupando imágenes, metadatos y dictámenes.